Ungleichungen lösen

Factsheet

Eine Ungleichung hat meist **unendlich viele** Lösungen. Man formt um wie bei Gleichungen, mit einer Ausnahme: Beim **Multiplizieren oder Dividieren mit einer negativen Zahl** wird das Zeichen umgedreht.

Die Zeichen

$<$	kleiner als	Grenze gehört **nicht** dazu
$\leq$	kleiner oder gleich	Grenze gehört dazu
$>$	größer als	Grenze gehört **nicht** dazu
$\geq$	größer oder gleich	Grenze gehört dazu

Die Spitze zeigt auf die kleinere Seite.

Lösungsmenge und Zahlenstrahl

$\mathrm{L} = \{x \mid x < 3\}$: alle Zahlen kleiner als 3.

Am Zahlenstrahl: **leerer Kreis** bei < und > (Grenze nicht dabei), **voller Punkt** bei ≤ und ≥ (Grenze dabei).



Beispiel mit Zeichen-Umdrehen

$-2x + 1 < 7$	$\mid -1$
$-2x < 6$	$\mid :(-2)$ **umdrehen!**
$x > -3$	

Probe mit $x = 0$: $-2 \cdot 0 + 1 = 1 < 7$ ✓

Warum umdrehen?

$2 < 5$, aber nach Multiplikation mit (–1): $-2 > -5$. Durch das Minus kehrt sich die Reihenfolge auf dem Zahlenstrahl um.

Nicht umdrehen beim Addieren und Subtrahieren, auch wenn negative Zahlen vorkommen!

Typische Fehler

- Beim Teilen durch eine negative Zahl das Zeichen nicht umgedreht.
- Das Zeichen umgedreht, obwohl nur eine negative Zahl abgezogen wurde.
- < und ≤ verwechselt: Gehört die Grenze dazu?
- Nur eine einzelne Zahl als Lösung angegeben statt der Lösungsmenge.